

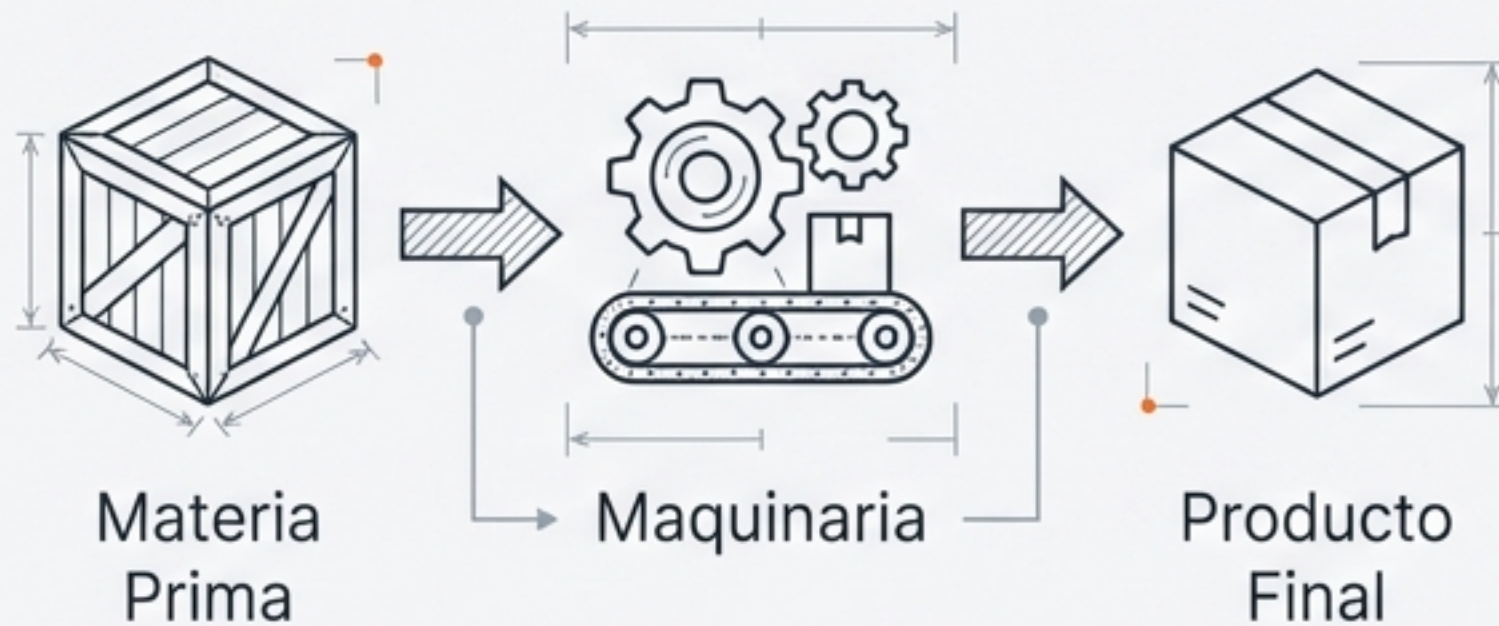


El Tablero de Control: Looker Studio para Ingenieros Industriales

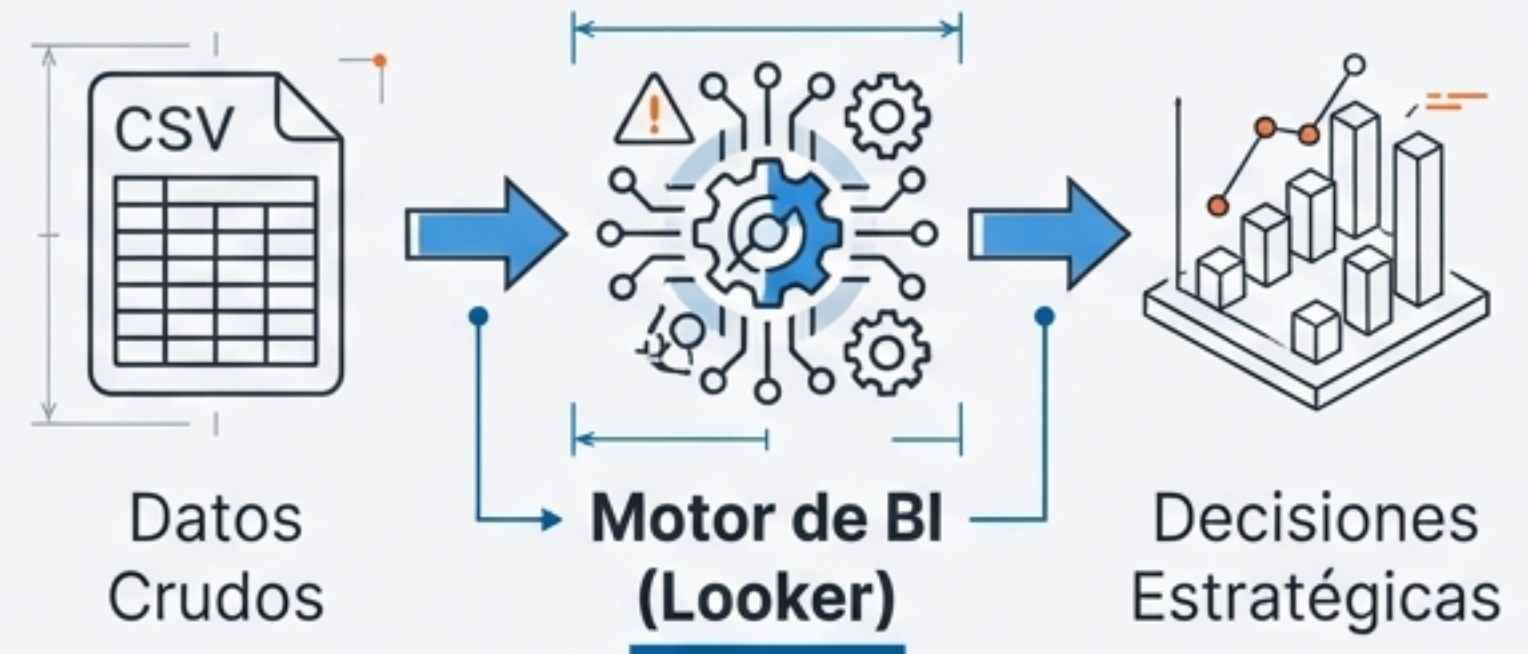
De datos crudos a decisiones estratégicas usando inteligencia de negocios y datos abiertos.

La Nueva Cadena de Suministro del Ingeniero

Optimización Física



Optimización Digital



El Business Intelligence (BI) no es solo software; es el proceso de transformar el caos de los datos en claridad operativa.

¿Qué es Looker Studio?



Nativo en la Nube

Cero instalaciones. Opera 100% en el navegador web, eliminando barreras de hardware.



Integración Perfecta

Conexión nativa con Google Sheets, Google Analytics, BigQuery y bases de datos SQL.



Accesibilidad Total

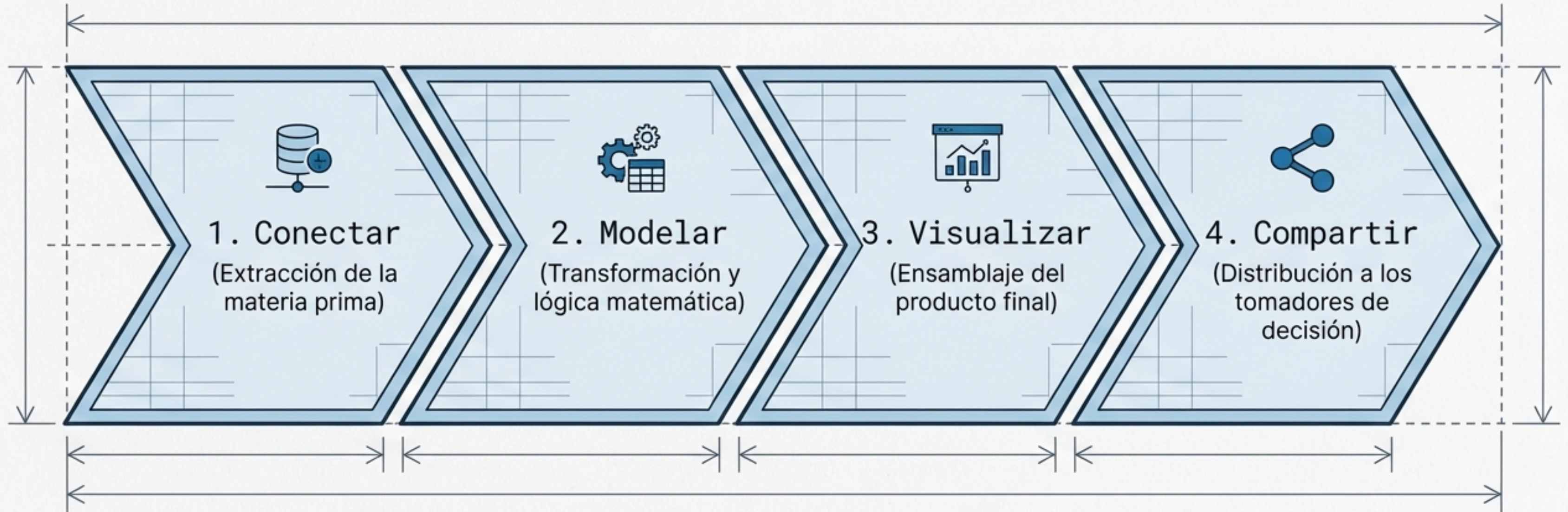
Versión estándar completamente gratuita, democratizando la visualización de datos sin licencias costosas.

Los Pesos Pesados del BI: Looker Studio vs. Power BI

	Looker Studio	Power BI
Precio	Gratis (sin límite de usuarios).	Escritorio gratis, nube requiere licencia Pro.
Curva de Aprendizaje	Baja. Interfaz intuitiva tipo drag & drop.	Alta. Requiere dominar DAX y Power Query.
Capacidad de Datos	Ideal para datos ágiles y fuentes web/públicas.	Óptimo para millones de filas y modelado complejo.

Conclusión: Looker Studio es para despliegues ágiles y rápidos.
Power BI es para arquitecturas corporativas densas.

El Flujo de Trabajo de BI (El Proceso de Ensamblaje)



Paso 1: Conectar (El Escenario de datos.gov.co)

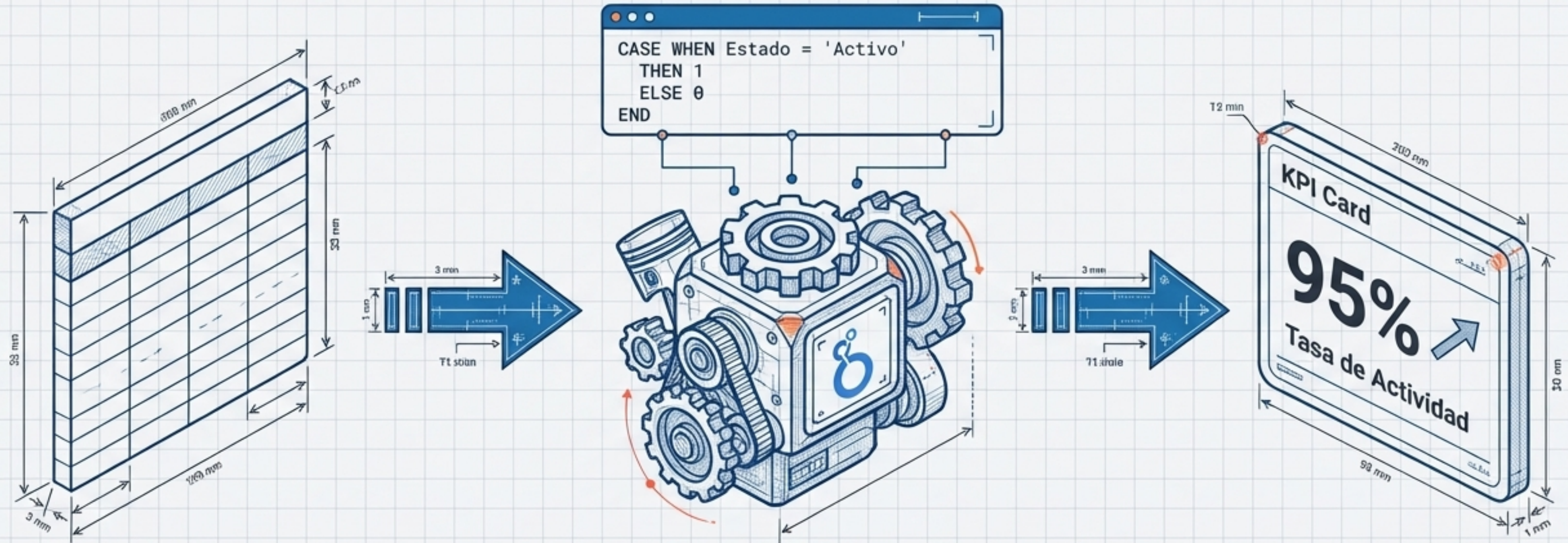


Fuente Pública: Descarga conjuntos de datos abiertos de Colombia (logística, salud, economía) en formato CSV.

Puente de Datos: Sube el CSV a Google Sheets para limpieza rápida o usa BigQuery para bases masivas.

Conexión Nativa: Enlaza directamente. Los datos se actualizan automáticamente si la fuente cambia.

Paso 2: Modelar (Ingeniería de Variables)



Campos Calculados

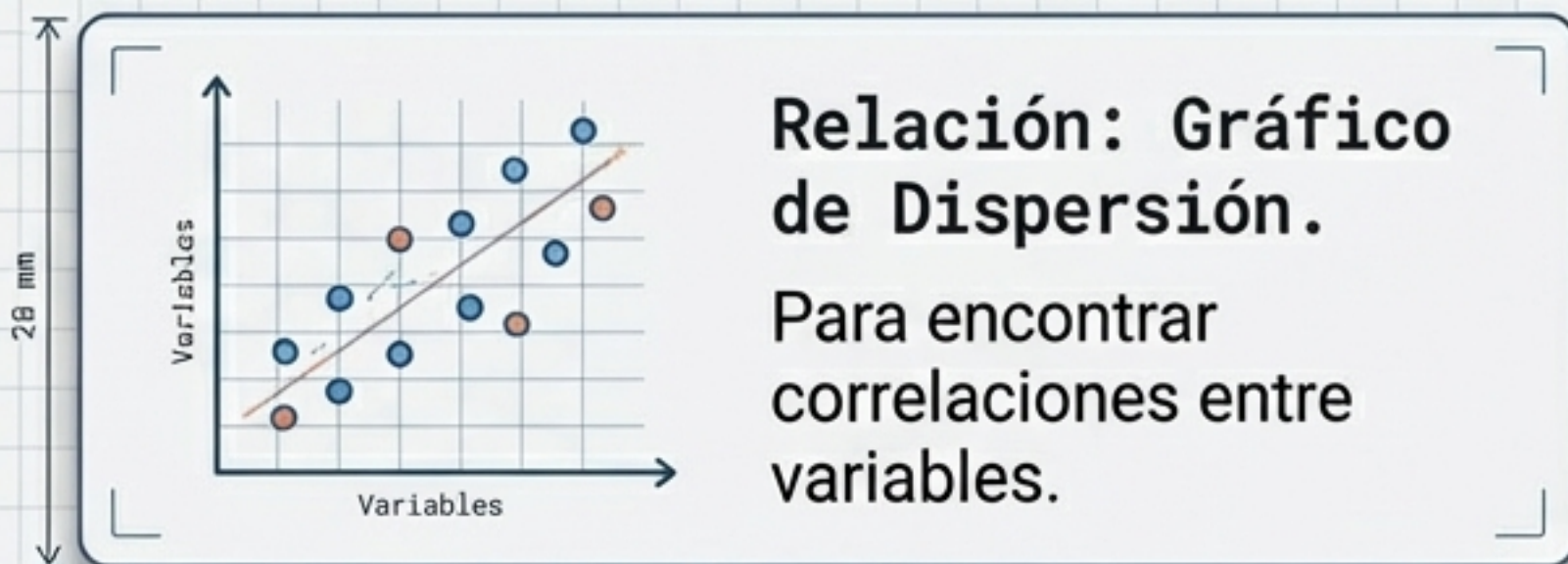
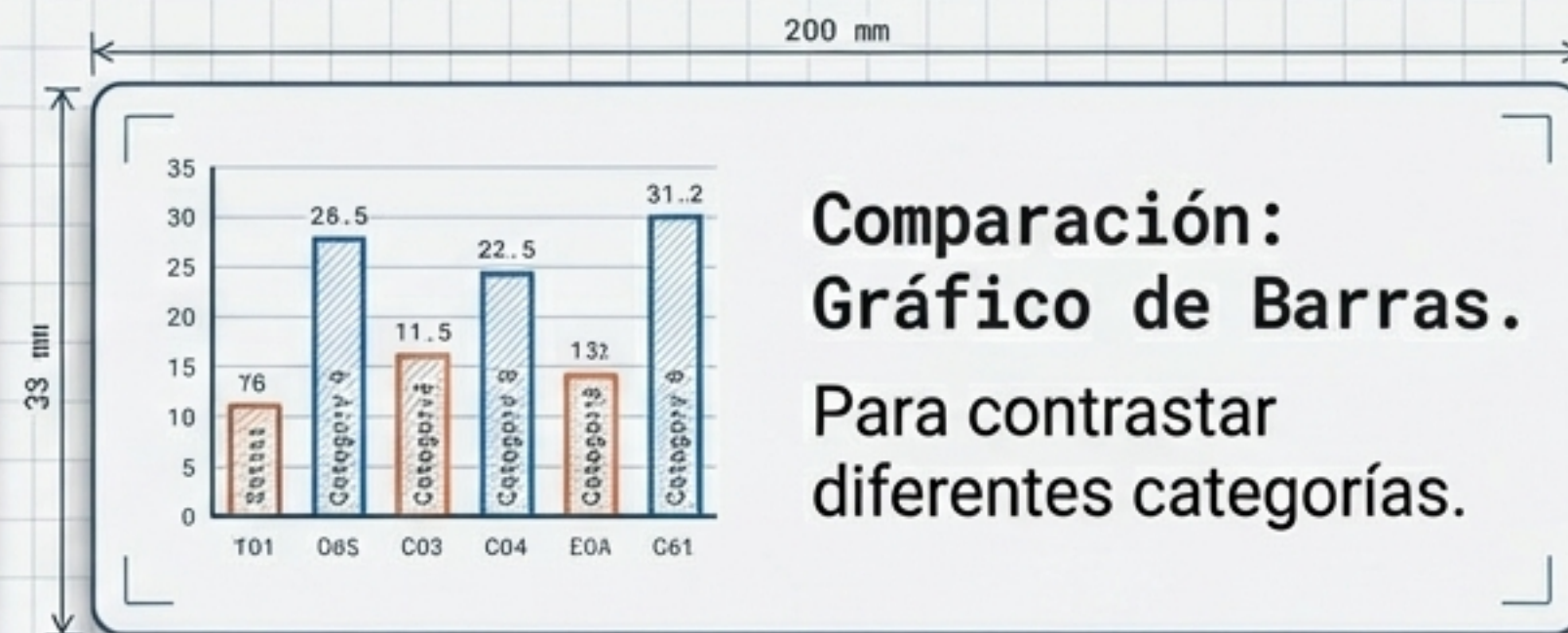
Crea nuevas métricas usando funciones matemáticas y lógicas (SUM, AVG, CASE, IF).



Combinar Datos

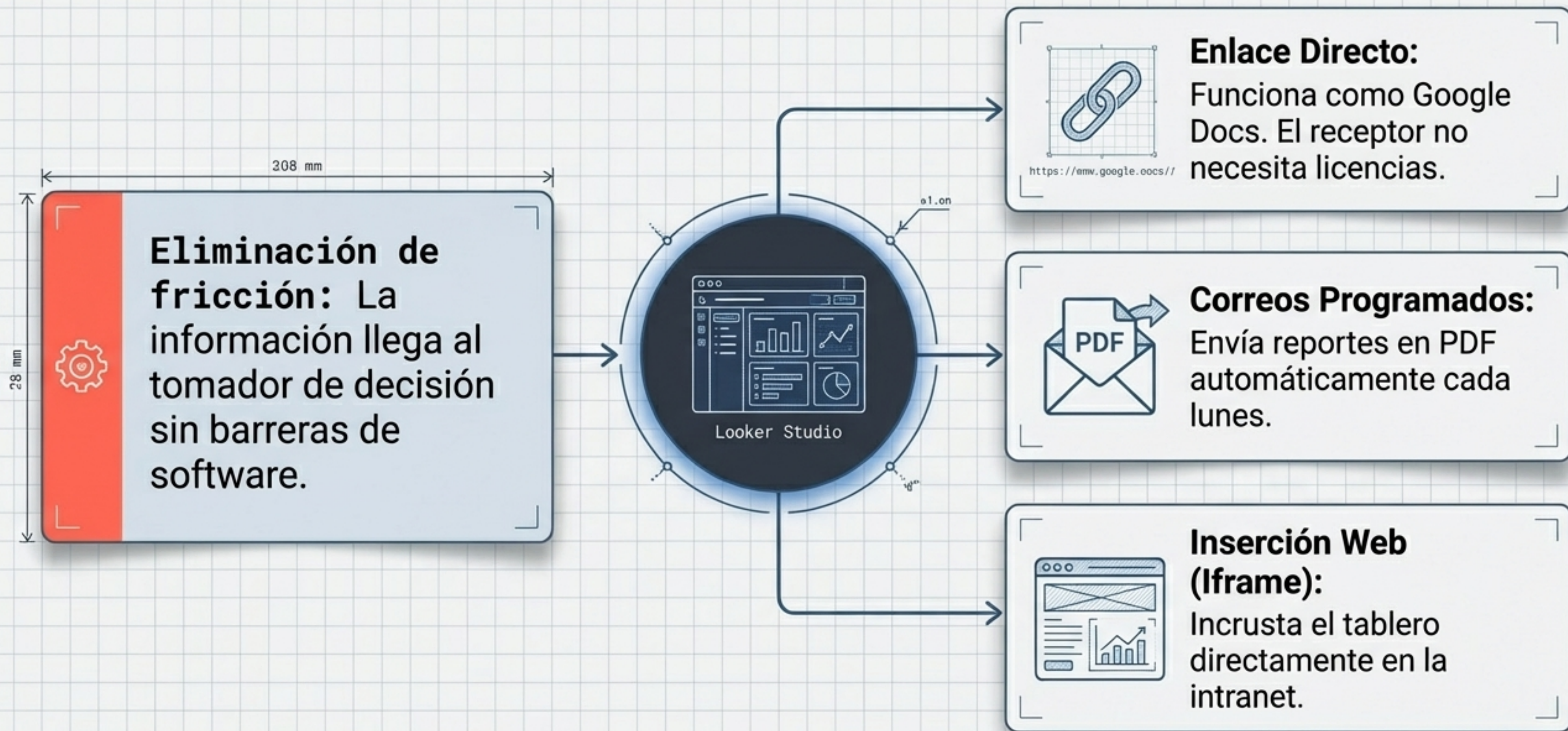
Haz Data Blending. Une múltiples tablas (ej. inventario con ventas) usando una clave de unión.

Paso 3: Visualizar (Elige la Herramienta Correcta)



⚠ ADVERTENCIA: Elimina el ruido 3D. Evita los gráficos circulares con más de 3 secciones. ⚠

Paso 4: Compartir (Democratizando la Información)



Control de Calidad I: Carga Cognitiva y Jerarquía

MOD: COG_LOAD

REV: 1.0

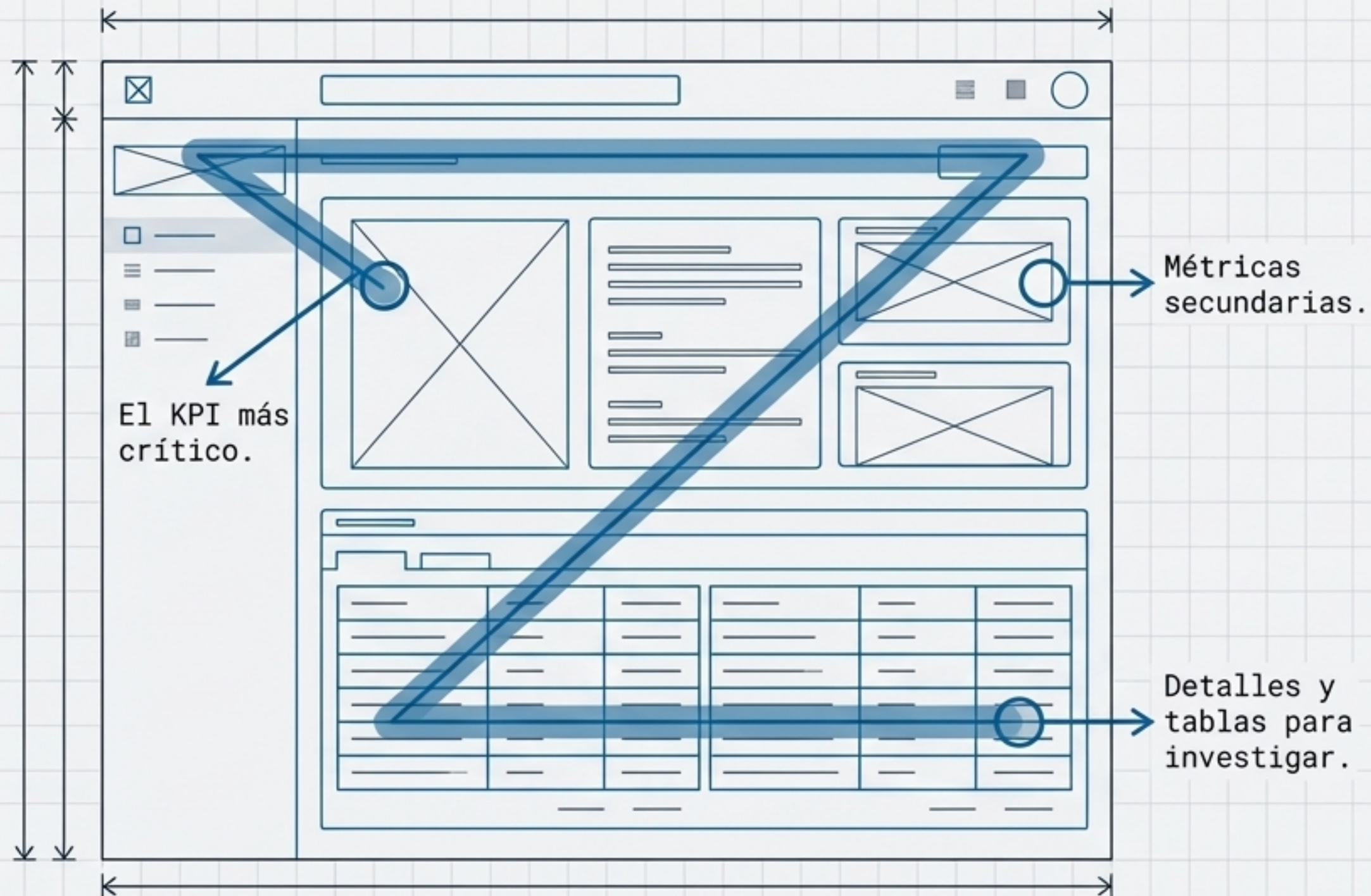
La Ley de Miller

El cerebro humano solo procesa ~7 bloques de información a la vez.

Limita tu tablero a 5-7 elementos principales.

MOD: COG_LOAD

REV: 1.0



Control de Calidad II: Color y Accesibilidad



Incorrecto

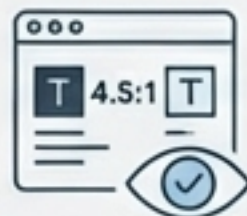


Correcto



Paleta Limitada:

Usa máximo 5-6 colores. Reserva tonos brillantes solo para alertas.



Contraste 4.5:1:

Mantén un alto ratio de contraste para evitar fatiga visual.



Indicadores Redundantes:

Nunca uses solo color. Añade siempre íconos o etiquetas.

Anatomía de un Tablero Optimizado

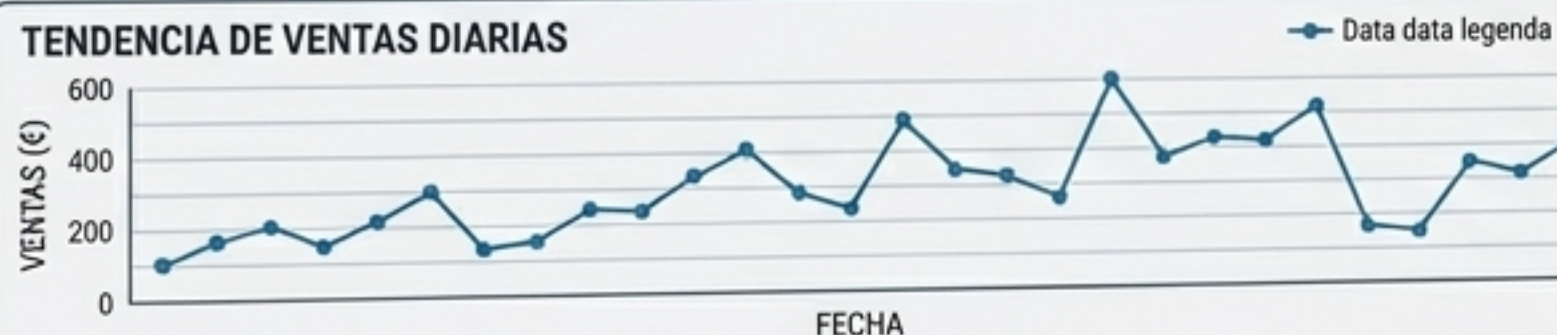
TABLERO DE VENTAS MENSUAL - Q2 2024

VENTAS TOTALES
312,000
vs. mes anterior: +5%

PEDIDOS
1,250
vs. mes anterior: +3%

VALOR PROMEDIO PEDIDO
250
vs. mes anterior: +2%

TENDENCIA DE VENTAS DIARIAS



DETALLE DE PEDIDOS POR PRODUCTO

ID PRODUCTO	NOMBRE	CATEGORIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA	ESTADO
1000001	Npmbnies Brawl	Categoria	15	330.00	550.00	Eummingh
1000002	Npmbnies Balack A	Categoria	15	256.00	456.00	Eurralrigb
1000003	Npmupnies Unransn	Categoria	120	350.00	1,350.00	Cersacathle
1000004	Npmbnies Balack C	Categourla	16	125.00	550.00	Samovign

1. Propósito definido:

Título claro que responde a una pregunta.

2. KPIs Extra Grandes:

Tarjetas con contexto temporal (vs. mes anterior).

3. Tendencias Limpias:

Gráficos sin fondos ni bordes innecesarios.

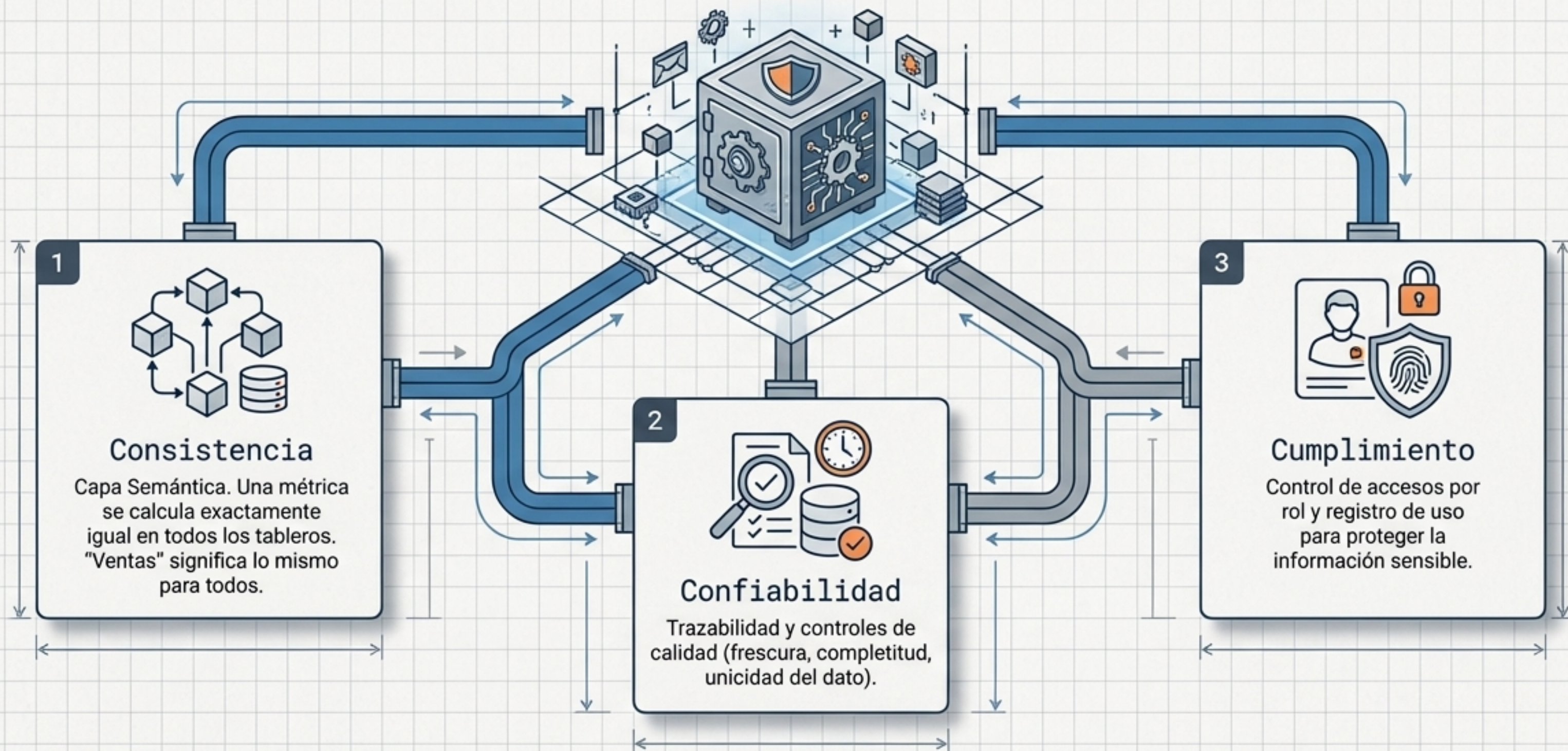
4. Tablas Granulares:

Para el drill-down e investigación profunda.

5. Espacio en Blanco:

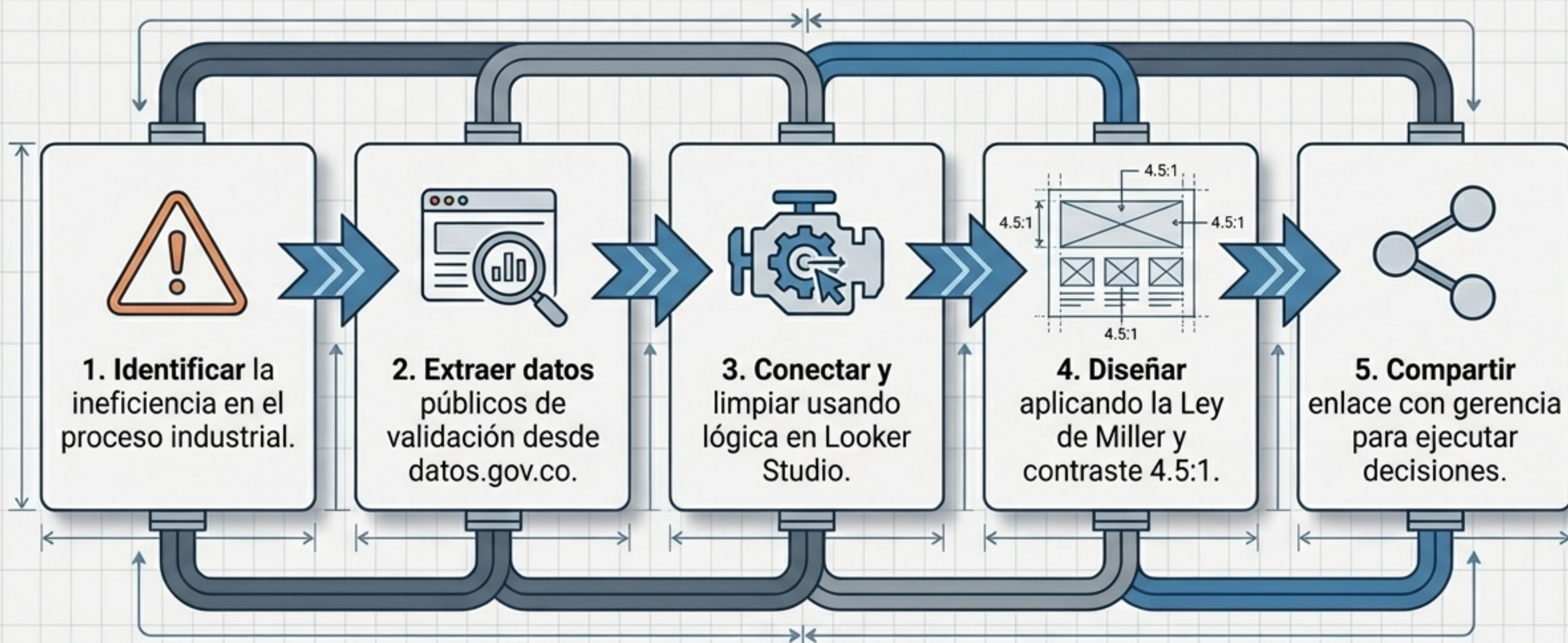
Utilizado estratégicamente para dar respiro visual.

Gobernanza de Datos (Las Reglas de la Fábrica)



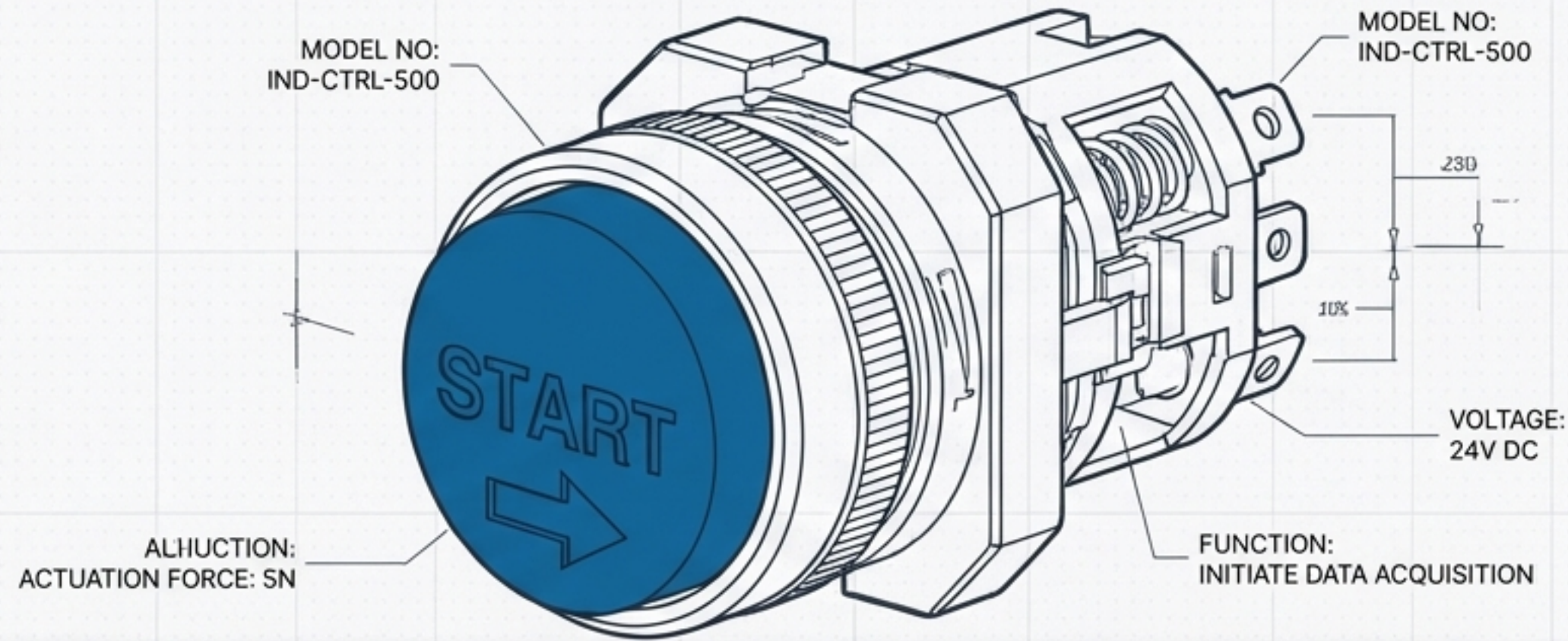
El gobierno de datos no es solo limpiar; es establecer quién decide qué y cómo se rinden cuentas.

Síntesis: El Blueprint de Inteligencia de Negocios



“La intuición es buena, pero los datos son mejores.”

El verdadero valor del Ingeniero Industrial no está en acumular información, sino en diseñar sistemas que la hagan útil.



Tu primer proyecto: Descarga un dataset de datos.gov.co hoy mismo y construye tu primer tablero de 5 elementos.



<https://datos.gov.co>

STXOTURE	TITLE PIVS	DOBE
104.		